

विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड

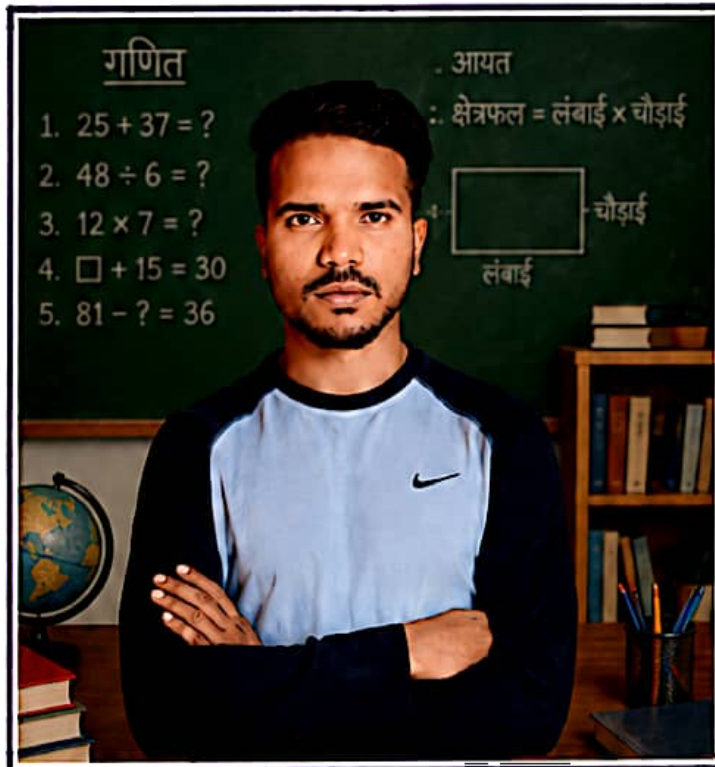
अंकगणित

— ARITHMETIC —

★ पूर्णतः नवोदय प्रवेश परीक्षा हेतु उपयोगी ★

मेहनत आज
सफलता
कल
😊

Maths
is
Fun 😊



लक्ष्य बड़ा हो,
तो मेहनत भी
बड़ी करो।
==

+ - × ÷
= % √ x²

TARGET SUCCESS 7.0

➤ YouTube Channel] ➤

★ नाम :
★ कक्षा : अनुक्रमांक :
★ विद्यालय का नाम :

नियत लक्ष्य • कठोर मेहनत • पक्का विश्वास = सफलता

अंकगणित

[YouTube Channel]

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में मौलिक दक्षता को जांचना है। इस परीक्षा के सभी 20 प्रश्न पूर्णांक: वस्तुनिष्ठ होते हैं, जो लगभग 19 विषयों/धटकाओं पर आधारित होते हैं।

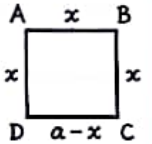
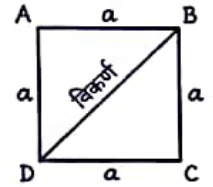
ऐसे प्रश्नों के द्वारा परीक्षार्थियों के ज्ञान, स्मरण-शक्ति एवं मौलिक दक्षता की जाँच की जाती है। इनकी बातों की ध्यान में रखकर यहाँ प्रश्नों को हल करने हेतु शॉर्ट-कट-ट्रिक्स (Short-cut-tricks) के साथ-साथ गणित की क्रियाओं को काफी सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है, ताकि परीक्षार्थियों को आसानी से प्रश्न समझ में आ जाय तथा वे कम-से-कम समय में प्रश्नों को हल करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दूसरी बात, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अत्यधिक कठिन प्रश्नों को हल करना पड़ता है। परीक्षार्थी अवसर अनावश्यक गुणा-भाग के चक्कर में उलझ जाते हैं। इसलिए Short-cut-tricks को जानकर होना अति आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रत्येक अध्याय में पूर्ण सूर, कुछ महत्वपूर्ण Short-cut-tricks और सार्थक उदाहरण दिये गये हैं।

कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट-कट-ट्रिक्स

1. लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल = $\frac{n(n+1)}{2}$
उदाहरण 1 : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = ?$
यहाँ, $n = 5$
 $\therefore$ योगफल = $\frac{5(5+1)}{2} = \frac{5 \times 6}{2} = 15$; उत्तर।
2. a के n तक के पहलुओं का योगफल = $\frac{a \times n(n+1)}{2}$
उदाहरण 2 : 3 से 10 तक के पहलुओं का योगफल = ?
यहाँ, $a = 3$ तथा $n = 10$
 $\therefore$ योगफल = $\frac{3 \times 10(10+1)}{2} = \frac{3 \times 10 \times 11}{2} = 165$; उत्तर।
3. लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल = $\frac{n(n+2)}{4}$
उदाहरण 3 : $2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = ?$
यहाँ, $n = 12$
 $\therefore$ योगफल = $\frac{12(12+2)}{4} = \frac{12 \times 14}{4} = 42$; उत्तर।
4. लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल = $\left(\frac{n+1}{2}\right)^2$
उदाहरण 4 : $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = ?$
यहाँ, $n = 9$
 $\therefore$ योगफल = $\left(\frac{9+1}{2}\right)^2 = \left(\frac{10}{2}\right)^2 = (5)^2 = 25$; उत्तर।
5. लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल = $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
उदाहरण 5 : $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = ?$
यहाँ, $n = 5$
 $\therefore$ योगफल = $\frac{5(5+1)(2 \times 5+1)}{6} = \frac{5 \times 6 \times 11}{6} = 55$; उत्तर।
6. किसी श्रेणी में दो क्रमागत संख्याओं का अन्तर समान हो, तो योगफल = कुल संख्या $\times$ (पहली संख्या + अंतिम संख्या) $\div 2$

वर्ग (SQUARE)

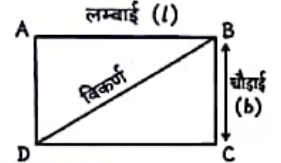
1. वर्ग का क्षेत्रफल = (भुजा)²
= $\frac{(\text{विकर्ण})^2}{2}$
= $\frac{(\text{परिमाप})^2}{16}$
2. वर्ग का परिमाप = $4 \times$ भुजा = $4a$
3. वर्ग का विकर्ण = $\sqrt{2} \times$ भुजा = $a\sqrt{2}$
4. किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के वर्ग का आधा होता है।
अर्थात् (वर्ग का क्षेत्रफल) = $\frac{(\text{विकर्ण})^2}{2}$
5. यदि किसी वर्ग की भुजा में k गुणा कर दें, तो—
(i) परिमाप k गुणा हो जाता है।
(ii) क्षेत्रफल k^2 गुणा हो जाता है।
6. यदि किसी वर्ग की भुजा में से x घटा दें, तो वर्ग का क्षेत्रफल = $4a(a-x)$ (एक भुजा के रूप में परिवर्तन)



परीक्षोपयोगी सूत्रमाला

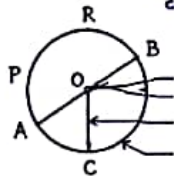
आयत (RECTANGLE)

1. आयत का क्षेत्रफल = लम्बाई $\times$ चौड़ाई
 2. आयत का परिमाप = $2(\text{लम्बाई} + \text{चौड़ाई})$
 3. आयत का विकर्ण = $\sqrt{(\text{लम्बाई})^2 + (\text{चौड़ाई})^2}$
- AB = l, CD = l, AD = b, BC = b, $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$
AC = BD = विकर्ण
4. यदि चौड़ाई x बढ़ा दें और लम्बाई y घटा दें, तो नया क्षेत्रफल = $(l-y)(b+x)$

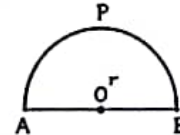


वृत्त और अर्धवृत्त (CIRCLE AND SEMICIRCLE)

चाप (arc) = PQR
जीवा (chord) = PR
व्यास (AB)
केंद्र (O)
त्रिज्या (OC)
परिधि (ACBROP)



1. वृत्त का क्षेत्रफल = πr^2 जहाँ, r = त्रिज्या
2. वृत्त की परिधि = $2\pi r$
3. व्यास = त्रिज्या $\times 2$
4. त्रिज्या = $\frac{\text{व्यास}}{2}$
5. अर्धवृत्त का परिमाप = $(\pi + 2)r = \frac{(\pi + 2)d}{2}$ जहाँ, d = व्यास



अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
= $\frac{1}{2} \pi r^2 = \frac{\pi}{8} d^2$

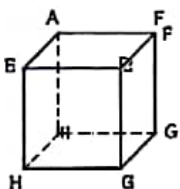
चाप (arc) = अर्धवृत्त की परिधि का आधा भाग = πr

घन (CUBE)

सूत्र

1. घन का आयतन = (भुजा)³ = a^3
2. घन की एक भुजा = $\sqrt[3]{\text{आयतन}}$
3. घन का विकर्ण = $\sqrt{3} \times$ भुजा = $a\sqrt{3}$
4. घन के सम्पूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल = $6 \times (\text{भुजा})^2 = 6a^2$
5. घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4 \times (\text{भुजा})^2 = 4a^2$
6. यदि भुजा k गुणा कर दें, तो—
(i) आयतन k^3 गुणा होगा
(ii) वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल k^2 गुणा होगा

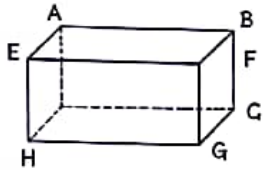
ध्यान दें :
घन का विकर्ण
= $\sqrt{3} \times$ भुजा
आयतन = (भुजा)³



अतिरिक्त सूत्र

1. समान्तर संख्याओं की n संख्याओं का योगफल
= $\frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$
जहाँ, a = पहली संख्या, d = अन्तर
2. किसी आयताकार मैदान के अंदर किनारों से x मीटर चौड़ाई का रास्ता हो, तो शेष क्षेत्रफल
= $2x(l+b) - 2x^2$
3. यदि वृत्त की त्रिज्या r से R कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि = $\pi(R^2 - r^2)$

घनाभ (CUBOID)



घनाभ के प्रत्येक का आकार = आयताकार
घनाभ में 6 पृष्ठ या पल्ल होते हैं।
घनाभ में 12 किनारे होते हैं।
घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं।

1. घनाभ का आयतन = लंब × चौड़ाई × ऊँचाई
2. घनाभ की लंब = $\frac{\text{आयतन}}{\text{चौड़ाई} \times \text{ऊँचाई}}$
3. घनाभ की चौड़ाई = $\frac{\text{आयतन}}{\text{लंब} \times \text{ऊँचाई}}$
4. घनाभ की ऊँचाई = $\frac{\text{आयतन}}{\text{लंब} \times \text{चौड़ाई}}$
5. घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल
= 2 (लंब × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊँचाई + ऊँचाई × लंब)
6. घनाभ का विकर्ण = $\sqrt{\text{लंब}^2 + \text{चौड़ाई}^2 + \text{ऊँचाई}^2}$

बीजगणित (ALGEBRA)

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$
4. $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$
5. $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
6. $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$
7. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
8. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
9. $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
10. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
11. $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
12. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
13. $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
14. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
15. $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$
16. $a + b = \frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2}$
17. $a - b = \frac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$
18. $a + b + c = \frac{a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}{a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca}$
19. यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
20. $ab = \frac{(a + b)^2}{2} - \frac{a^2 + b^2}{2}$

अंकगणित (ARITHMETIC)

महत्तम समापवर्तक और लघुतम समापवर्तक
(H.C.F. AND L.C.M.)

1. किन्हीं का ल० स० (L.C.M.) = $\frac{\text{अंकों का ल० स०}}{\text{हरों का म० स०}}$

2. किन्हीं का म० स० (H.C.F.) = $\frac{\text{अंकों का म० स०}}{\text{हरों का ल० स०}}$
3. पहली संख्या × दूसरी संख्या = ल० स० × म० स०

अनुपात और समानुपात (RATIO AND PROPORTION)

1. $A : B = \frac{A}{B}$
2. $A : C = \frac{A}{B} \times \frac{B}{C}$
3. $A : D = \frac{A}{B} \times \frac{B}{C} \times \frac{C}{D}$
4. यदि $A : B : C : D$
तो $\frac{A}{B} = \frac{C}{D}$, $AD = BC$
5. x और y के बीच मध्य समानुपाती = $\sqrt{xy}$
6. x और y के बीच तृतीयानुपाती = $\frac{y^2}{x}$
7. $x : y$ का द्वितीयानुपाती = $\frac{1}{x} : \frac{1}{y} = y : x$
8. पहली संख्या :: दूसरी संख्या :: तीसरी संख्या :: चौथी संख्या
(i) पहली संख्या = $\frac{\text{तीसरी संख्या} \times \text{चौथी संख्या}}{\text{दूसरी संख्या}}$
(ii) तीसरी संख्या = $\frac{\text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या}}{\text{चौथी संख्या}}$

औसत (AVERAGE)

1. औसत = $\frac{\text{राशियों का योग}}{\text{राशियों की संख्या}}$
2. औसत चाल = $\frac{2xy}{x + y}$ (यदि दो समान दूरियों दो असमान चाल से तय की गई हो)
3. औसत चाल = $\frac{3xyz}{xy + yz + zx}$ (यदि तीन समान दूरियों तीन असमान चाल से तय की गई हो)

प्रतिशतता (PERCENTAGE)

1. (i) x का $y\%$ = $\frac{xy}{100}$ = y का $x\%$
(ii) x का $y\%$ = z से, संबंध $\frac{xy}{100} = z$ प्राप्त होता है, जिसमें x , y , z में से कोई दो ज्ञात रहने पर तीसरा ज्ञात हो जाएगा।
2. साधारण भिन्न $\frac{x}{y}$ को प्रतिशत के रूप में प्रकट करने की विधि :
किसी संख्या का $\frac{x}{y}$ = उस संख्या का $\frac{100x}{y}\%$

★ नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ★

TARGET SUCCESS 7.0 [YouTube Channel]

3. एक ही प्रकार की दो राशियों, x और y के
- (i) x का y के प्रतिशत रूप में $= \frac{x \times 100}{y} \%$ होता है
- (ii) y को x के रूप में $= \frac{y \times 100}{x} \%$ लिखा जाएगा।

4. x का $y\% = ky$ का $\frac{y}{k} \%$ या, $\frac{x}{k}$ का $(ky)\%$

5. यदि x में $a\%$ की वृद्धि हो, तो x का बढ़ा मान $y = x + \frac{xa}{100}$

$$= \frac{x(100+a)}{100}$$

6. यदि x में $a\%$ कमी हो, तो x का घटा हुआ मान $y = x - \frac{xa}{100}$

$$= \frac{x(100-a)}{100}$$

x, y तथा a में कोई दो ज्ञात रहने पर तीसरे का मान निकालना जा सकता है।

लाभ और हानि (PROFIT AND LOSS)

1. लाभ = विक्रय मूल्य - क्रय मूल्य
2. हानि = क्रय मूल्य - विक्रय मूल्य
3. विक्रय मूल्य = लाभ + क्रय मूल्य
4. विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य - हानि
5. क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य - लाभ
6. क्रय मूल्य = हानि + विक्रय मूल्य
7. लाभ % = $\frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$
8. हानि % = $\frac{\text{हानि} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$
9. विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य $\left(1 + \frac{\text{लाभ}}{100}\right)$
10. क्रय मूल्य = $\frac{\text{विक्रय मूल्य}}{\left(1 + \frac{\text{लाभ}}{100}\right)}$
11. विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य $\left(1 - \frac{\text{हानि}}{100}\right)$
12. क्रय मूल्य = $\frac{\text{विक्रय मूल्य}}{\left(1 - \frac{\text{हानि}}{100}\right)}$

13. यदि किसी वस्तु के छानि % पर विक्रय मूल्य (मूल्य) हो तो उस वस्तु को लाभ % प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र :
- $$\text{विक्रय मूल्य} = \text{विक्रय मूल्य} = \frac{(100 + \text{लाभ}\%)}{(100 - \text{हानि}\%)}$$

साधारण ब्याज (SIMPLE INTEREST)

- $$\text{मूलधन} \times \text{समय} \times \text{दर}$$
1. ब्याज = $\frac{\text{मूलधन} \times \text{समय} \times \text{दर}}{100}$
 2. दर = $\frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}}$
 3. समय = $\frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}}$
 4. मूलधन = $\frac{\text{ब्याज} \times 100}{\text{समय} \times \text{दर}}$
 5. मिश्रधन = मूलधन + ब्याज
 6. ब्याज = मिश्रधन - मूलधन
 7. मूलधन = मिश्रधन - ब्याज
 8. मूलधन = $\frac{100 + (\text{समय} \times \text{दर})}{100} \times \text{समय}$

समय और दूरी (TIME AND DISTANCE)

1. समय = $\frac{\text{दूरी}}{\text{चल}}$
2. चाल = $\frac{\text{दूरी}}{\text{समय}}$
3. दूरी = चाल $\times$ समय
4. किलो./घंटा को मी./से. में बदलने के लिए किलो./घंटा में $\frac{5}{18}$ से गुणा करते हैं।
5. मी./से. को किलो./घंटा में बदलने के लिए मी./से. में $\frac{18}{5}$ से गुणा करते हैं।
6. किलो./घंटा को मी./मिनट में बदलने के लिए किलो./घंटा में $\frac{50}{3}$ से गुणा करते हैं।
7. मी./मिनट को किलो./घंटा में बदलने के लिए मी./मिनट में $\frac{3}{50}$ से गुणा करते हैं।
8. धारा की दिशा में नाव की चाल = शांत जल में नाव की चाल + धारा की चाल
9. धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल = शांत जल में नाव की चाल - धारा की चाल
10. नाव की चाल = $\frac{\text{धारा की दिशा में चाल} + \text{धारा के विपरीत चाल}}{2}$

★ नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है ! ★

TARGET SUCCESS 7.0 [YouTube Channel]

11. धारा की चाल

$$= \frac{\text{धारा की दिशा में चाल} - \text{धारा के विपरीत चाल}}{2}$$

$$12. \text{ खंभा को पार करने में लगा समय} = \frac{\text{गाड़ी की लम्बाई}}{\text{गाड़ी की चाल}}$$

$$13. \text{ स्थिर वस्तु (प्लेटफॉर्म) को पार करने में लगा समय} = \frac{\text{गाड़ी की लम्बाई} + \text{स्थिर वस्तु की लम्बाई}}{\text{गाड़ी की चाल}}$$

माप की इकाइयाँ

अंग्रेजी मुद्रा की माप

$$4 \text{ फार्थिंग} = 1 \text{ पेनी} \quad 12 \text{ पेनी} = 1 \text{ शिलिंग}$$

$$20 \text{ शिलिंग} = 1 \text{ पाउंड} \quad 21 \text{ शिलिंग} = 1 \text{ गिन्नी}$$

भारतीय मुद्रा की माप

$$100 \text{ पैसा} = 1 \text{ रुपया} \quad 50 \text{ पैसे} = \text{आधा आने}$$

$$25 \text{ पैसे} = \text{चार आने} \quad \text{पैसे} = 2 \text{ आने}$$

$$19 \text{ पैसे} = 3 \text{ आने} \quad 6 \text{ पैसे} = 1 \text{ आने}$$

पुराने सिक्कों का हिसाब

$$16 \text{ आना} = 1 \text{ रुपया} \quad 4 \text{ पाई} = 1 \text{ आना}$$

$$64 \text{ पाई} = 1 \text{ रुपया}$$

अंग्रेजी तोल

$$16 \text{ औंस} = 1 \text{ पाउंड} \quad 28 \text{ पाउंड} = 1 \text{ क्वार्टर}$$

$$4 \text{ क्वार्टर} = 1 \text{ हंड्रेडवेट (हंटर)} \quad 20 \text{ हंड्रेड} = 1 \text{ टन}$$

$$1 \text{ स्टोन} = 14 \text{ पाउंड}$$

लम्बाई की अंग्रेजी माप

$$12 \text{ इंच} = 1 \text{ फीट [इंच ("), फीट (")]} \quad 3 \text{ फीट} = 1 \text{ गज}$$

$$5 \frac{1}{2} \text{ गज} = 1 \text{ पोल या रूड}$$

$$22 \text{ गज} = 1 \text{ चेन} \quad 40 \text{ पोल} = 1 \text{ फर्लांग}$$

$$10 \text{ चेन} = 1 \text{ फर्लांग} \quad 8 \text{ फर्लांग} = 1 \text{ मील}$$

$$80 \text{ चेन} = 1 \text{ मील} \quad 1760 \text{ गज} = 1 \text{ मील}$$

$$3 \text{ मील} = 1 \text{ लीग}$$

मैट्रिक माप

लम्बाई की माप

$$10 \text{ मिलीमीटर} = 1 \text{ सेंटीमीटर}$$

$$10 \text{ सेंटीमीटर} = 1 \text{ डेसीमीटर}$$

$$10 \text{ डेसीमीटर} = 1 \text{ मीटर}$$

$$10 \text{ मीटर} = 1 \text{ डेकेमीटर}$$

$$10 \text{ डेकेमीटर} = 1 \text{ हेक्टेमीटर}$$

$$10 \text{ हेक्टेमीटर} = 1 \text{ किलोमीटर}$$

याद रखने की विधि : मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टे, किलोमीटर।

मात्रा की माप

$$10 \text{ मिलीग्राम} = 1 \text{ सेंटीग्राम}$$

$$10 \text{ सेंटीग्राम} = 1 \text{ डेसीग्राम}$$

$$10 \text{ डेसीग्राम} = 1 \text{ ग्राम}$$

$$10 \text{ ग्राम} = 1 \text{ डेकेग्राम}$$

$$10 \text{ डेकेग्राम} = 1 \text{ हेक्टेग्राम}$$

$$100 \text{ किलोग्राम} = 1 \text{ क्विंटल}$$

$$10 \text{ क्विंटल} = 1 \text{ टन}$$

क्षेत्रफल की माप

$$100 \text{ वर्ग मिलीमीटर} = 1 \text{ वर्ग सेंटीमीटर}$$

$$100 \text{ वर्ग सेंटीमीटर} = 1 \text{ वर्ग डेसीमीटर}$$

$$100 \text{ वर्ग डेसीमीटर} = 1 \text{ वर्ग मीटर}$$

$$100 \text{ वर्ग मीटर} = 1 \text{ वर्ग डेकेमीटर} = 1 \text{ अर}$$

$$100 \text{ वर्ग डेकेमीटर} = 1 \text{ वर्ग हेक्टेमीटर}$$

$$100 \text{ वर्ग हेक्टेमीटर} = 1 \text{ वर्ग किलोमीटर}$$

$$100 \text{ वर्ग किलोमीटर} = 1 \text{ वर्ग मिरियामीटर}$$

$$1 \text{ मीटर} = 100 \text{ सेंटीमीटर}$$

$$1000 \text{ मीटर} = 1 \text{ किलोमीटर}$$

आयतन की माप

$$1000 \text{ घन मिलीमीटर} = 1 \text{ घन सेंटीमीटर}$$

$$1000 \text{ घन सेंटीमीटर} = 1 \text{ घन डेसीमीटर}$$

$$1000 \text{ घन डेसीमीटर} = 1 \text{ घन मीटर}$$

$$1000 \text{ घन मीटर} = 1 \text{ घन डेकेमीटर}$$

$$1000 \text{ घन डेकेमीटर} = 1 \text{ घन हेक्टेमीटर}$$

$$1000 \text{ घन हेक्टेमीटर} = 1 \text{ घन किलोमीटर}$$

तरल पदार्थों के आयतन की माप

$$10 \text{ मिलीलीटर} = 1 \text{ सेंटीलीटर}$$

$$10 \text{ सेंटीलीटर} = 1 \text{ डेसीलीटर}$$

$$10 \text{ डेसीलीटर} = 1 \text{ लीटर}$$

$$10 \text{ लीटर} = 1 \text{ डेकेलीटर}$$

$$10 \text{ डेकेलीटर} = 1 \text{ हेक्टेलीटर}$$

$$10 \text{ हेक्टेलीटर} = 1 \text{ किलोलीटर}$$

$$1000 \text{ मिलीलीटर} = 1 \text{ लीटर}$$

अंग्रेजी एवं मैट्रिक मापों में संबंध

$$1 \text{ इंच} = 2.54 \text{ सेंमी.}$$

$$1 \text{ सेमी.} = 0.3937 \text{ इंच}$$

$$1 \text{ फीट} = 0.3048 \text{ मीटर}$$

$$1 \text{ गज} = 0.914399 \text{ मीटर}$$

★ नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है ! ★

1 मील = 1.6093 किलोमीटर
 1 मीटर = 39.37 इंच = 3.2802 फुट = $\frac{1}{11}$ गज
 1 डेसीमीटर = 4 इंच (लगभग)
 1 किलोमीटर = $\frac{5}{8}$ मील (लगभग) = 0.6214 मील
 = 1093.6133 गज

दोनों प्रणालियों में तोल का संबंध

1 किग्रा = 1.072 सेर
 1 किग्रा = 2.205 पौंड
 1 सेर = 0.933 किग्रा = 933 ग्राम
 1 मन = 37.32 किग्रा
 1 पौंड = 0.454 किग्रा
 50 किग्रा = 1 हेंदरे (लगभग)

क्षेत्रफल की माप अंग्रेजी प्रणाली में

144 वर्ग इंच = 1 वर्ग फुट
 9 वर्ग फुट = 1 वर्ग गज
 $30 \frac{1}{4}$ वर्ग गज = 1 वर्ग पोल
 40 वर्ग पोल = 1 रूकड़
 40 रूकड़ = 1 एकड़
 4840 वर्ग गज = 1 एकड़
 10 वर्ग चेन = 10000 वर्ग लिंक = 1 एकड़
 640 एकड़ = 1 वर्ग मील

दोनों प्रणालियों में क्षेत्रफलों का संबंध

1 वर्ग इंच = 64516 वर्ग सेंटीमीटर
 1 वर्ग सेंटीमीटर = 0.155 वर्ग इंच
 1 वर्ग फीट = 92903 वर्ग सेंटीमीटर
 1 वर्ग मीटर = 1.196 वर्ग गज
 1 वर्ग गज = 0.836126 वर्ग मीटर
 1 आर (Are) = 119.5 वर्ग गज
 1 एकड़ = 40 आर
 1 वर्ग मील = 25900 वर्ग किलोमीटर

फुट-पाउंड सेकेड पद्धति (F.P.S.)

लम्बाई या दूरी की इकाइयाँ

12 इंच = 1 फुट 3 फुट = 1 गज
 220 गज = 1 फलांग 1760 गज = 1 मील
 8 फलांग = 1 मील 18 इंच = 1 हाथ

तौल के माप की इकाइयाँ

16 औंस (oz) = 1 पाउंड 28 पाउंड (lb) = 1 क्वार्टर
 4 क्वार्टर = 1 हण्ड्रेडेड 20 हण्ड्रेडेड = 1 टन
 2240 पाउंड = 1 टन

आयतन की माप

4 गैलन = 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर = 1 बैरल
 4 क्वार्टर = 1 गैलन

क्षेत्रफल की इकाइयाँ

144 वर्ग इंच = 1 वर्ग फुट
 9 वर्ग फुट = 1 वर्ग गज
 4840 वर्ग गज = 1 एकड़

दोनों-पद्धतियों की मापों में संबंध

1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर
 1 फुट = 31 सेंटीमीटर
 5 गज = 8 किलोमीटर
 0.0621 मील = 1 किलोमीटर
 0.6214 मील = 1 किलोमीटर
 1 मील = 1.609 किलोमीटर
 1 गज = 0.914 मीटर
 0.0394 इंच = 1 मिलीमीटर
 0.3937 इंच = 1 सेंटीमीटर
 3.937 इंच = 1 डेसीमीटर
 39.3708 इंच = 1 मीटर

समय की माप

60 सेकेड = 1 मिनट 60 मिनट = 1 घंटा
 24 घंटे = 1 दिन 7 दिन = 1 सप्ताह
 15 दिन = 1 पखवाड़ा 365 दिन = 1 वर्ष
 52 सप्ताह = 1 वर्ष 30 दिन = 1 महीना
 12 महीना = 1 वर्ष 12 वर्ष = 1 युग
 10 वर्ष = 1 दशक 100 वर्ष = 1 शताब्दी

F.P.S. एवं C.G.S. में संबंध

1 किलोमीटर = 2.2046 पौंड
 1 ग्राम = 0.0648 ग्राम
 1 पाउंड = 453.6 ग्राम
 1 टन = 1000 किलोग्राम = 22400 पौंड
 1 स्टोन = 14 पौंड = 6.35 किलोग्राम
 1 औंस = 28.31 ग्राम
 1 हण्डड़ = 112 पौंड

★ नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है ! ★

TARGET SUCCESS 7.0 [YouTube Channel]



क्षेत्रफल के भारतीय, ब्रिटिश तथा S.I. मात्रकों में संबंध

- 1 लागत = 8.25 फीट = 8'3" (परिवर्तनीय)
 1 लागत × 1 लागत = 1 लागत² = 1 भूर
 20 भूर = 1 कटछा
 20 कटछा = 1 बीघा
 1-6 बीघा = 1 एकड़
 1 एकड़ = 32 कटछा
 1 एकड़ = 4840 वर्ग गज
 1361-25 वर्ग फीट = 1 कटछा
 20 घुरकी = 1 भूर
 20 घुरकी = 1 भूसरी
 1 वर्ग मीटर = 1-196 वर्ग गज
 1 वर्ग गज = 0-836126 वर्ग मी०
 1 एकर (AR) = 119-55 वर्ग गज
 1 एकड़ = 4050 वर्ग मी० = 40-5 एकर = 0-405 हेक्टेयर
 1 वर्ग मील = 2-59 वर्ग किमी०

निम्नति की मात्रक

- 1 रीम = 20 जिसा 1 जिसा = 24 सूँट
 1 ग्रास = 12 दर्जन = 144 पीस
 1 दर्जन = 12 पीस 12 ग्रास = 1 बड़ा ग्रास
 100 सुर्रह = 1 सैंकड़ा
 20 इकाई = 1 स्कोर (कोड़ी)
 16 इकाई = 1 सौही 5 इकाई = 1 गाही
 4 इकाई = 1 गण्डा 2 इकाई = 1 जोड़ा

सरलीकरण (SIMPLIFICATION)

पहली दस संख्याओं का वर्गमूल

- $\sqrt{1} = 1$ $\sqrt{2} = 1-41421$
 $\sqrt{3} = 1-7305.....$ $\sqrt{4} = 2$
 $\sqrt{5} = 2-23606.....$ $\sqrt{6} = 2-44948.....$
 $\sqrt{7} = 2-64576.....$ $\sqrt{8} = 2-82842.....$
 $\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{10} = 3-16227.....$

1-50 तक की संख्याओं का वर्ग

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| $1^2 = 1$ | $2^2 = 4$ | $3^2 = 9$ |
| $4^2 = 16$ | $5^2 = 25$ | $6^2 = 36$ |
| $7^2 = 49$ | $8^2 = 64$ | $9^2 = 81$ |
| $10^2 = 100$ | $11^2 = 121$ | $12^2 = 144$ |
| $13^2 = 169$ | $14^2 = 196$ | $15^2 = 225$ |
| $16^2 = 256$ | $17^2 = 289$ | $18^2 = 324$ |
| $19^2 = 361$ | $20^2 = 400$ | $21^2 = 441$ |
| $22^2 = 484$ | $23^2 = 529$ | $24^2 = 576$ |

फुट-पौंड सेकेंड पद्धति (F.P.S.)

लम्बाई या दूरी की इकाइयाँ

- 12 इंच = 1 फुट 3 फुट = 1 गज
 220 गज = 1 फर्लांग 1760 गज = 1 मील
 8 फर्लांग = 1 मील 18 इंच = 1 हाथ

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| $25^2 = 625$ | $26^2 = 676$ | $27^2 = 729$ |
| $28^2 = 784$ | $29^2 = 841$ | $30^2 = 900$ |
| $31^2 = 961$ | $32^2 = 1024$ | $33^2 = 1089$ |
| $34^2 = 1156$ | $35^2 = 1225$ | $36^2 = 1296$ |
| $37^2 = 1369$ | $38^2 = 1444$ | $39^2 = 1521$ |
| $40^2 = 1600$ | $41^2 = 1681$ | $42^2 = 1764$ |
| $43^2 = 1849$ | $44^2 = 1936$ | $45^2 = 2025$ |
| $46^2 = 2116$ | $47^2 = 2209$ | $48^2 = 2304$ |
| $49^2 = 2401$ | $50^2 = 2500$ | |

कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| $\sqrt{1} = 1$ | $\sqrt{4} = 2$ | $\sqrt{9} = 3$ |
| $\sqrt{16} = 4$ | $\sqrt{25} = 5$ | $\sqrt{36} = 6$ |
| $\sqrt{49} = 7$ | $\sqrt{64} = 8$ | $\sqrt{81} = 9$ |
| $\sqrt{100} = 10$ | $\sqrt{121} = 11$ | $\sqrt{144} = 12$ |
| $\sqrt{169} = 13$ | $\sqrt{196} = 14$ | $\sqrt{225} = 15$ |
| $\sqrt{256} = 16$ | $\sqrt{289} = 17$ | $\sqrt{324} = 18$ |
| $\sqrt{361} = 19$ | $\sqrt{400} = 20$ | $\sqrt{441} = 21$ |
| $\sqrt{484} = 22$ | $\sqrt{529} = 23$ | $\sqrt{576} = 24$ |
| $\sqrt{625} = 25$ | $\sqrt{676} = 26$ | $\sqrt{729} = 27$ |
| $\sqrt{784} = 28$ | $\sqrt{841} = 29$ | $\sqrt{900} = 30$ |
| $\sqrt{961} = 31$ | $\sqrt{1024} = 32$ | $\sqrt{1089} = 33$ |
| $\sqrt{1156} = 34$ | $\sqrt{1225} = 35$ | $\sqrt{1296} = 36$ |
| $\sqrt{1369} = 37$ | $\sqrt{1444} = 38$ | $\sqrt{1521} = 39$ |
| $\sqrt{1600} = 40$ | $\sqrt{1681} = 41$ | $\sqrt{1764} = 42$ |
| $\sqrt{1849} = 43$ | $\sqrt{1936} = 44$ | $\sqrt{2025} = 45$ |
| $\sqrt{2116} = 46$ | $\sqrt{2209} = 47$ | $\sqrt{2304} = 48$ |
| $\sqrt{2401} = 49$ | $\sqrt{2500} = 50$ | |

1-15 तक की संख्याओं का घन

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| $1^3 = 1$ | $2^3 = 8$ | $3^3 = 27$ |
| $4^3 = 64$ | $5^3 = 125$ | $6^3 = 216$ |
| $7^3 = 343$ | $8^3 = 512$ | $9^3 = 729$ |
| $10^3 = 1000$ | $11^3 = 1331$ | $12^3 = 1728$ |
| $13^3 = 2197$ | $14^3 = 2744$ | $15^3 = 3375$ |

कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का घनमूल

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\sqrt[3]{1} = 1$ | $\sqrt[3]{8} = 2$ | $\sqrt[3]{27} = 3$ |
| $\sqrt[3]{64} = 4$ | $\sqrt[3]{125} = 5$ | $\sqrt[3]{216} = 6$ |
| $\sqrt[3]{343} = 7$ | $\sqrt[3]{512} = 8$ | $\sqrt[3]{729} = 9$ |
| $\sqrt[3]{1000} = 10$ | $\sqrt[3]{1331} = 11$ | $\sqrt[3]{1728} = 12$ |
| $\sqrt[3]{2127} = 13$ | $\sqrt[3]{2744} = 14$ | $\sqrt[3]{3375} = 15$ |

$$10^0 = 1, 10^1 = 10, 10^2 = 100, 10^3 = 1000$$

F.P.S. एवं C.G.S. में संबंध

- 1 किलोग्राम = 2.2046 पाउंड
 1 ग्राम = 0.0648 ग्राम
 1 पाउंड = 453.6 ग्राम
 1 टन = 1000 किलोग्राम = 22400 पाउंड
 1 स्टोन = 14 पाउंड = 6.35 किलोग्राम
 1 औंस = 28.31 ग्राम
 1 हंडंड = 112 पाउंड

★ नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है ! ★